

VPN e IPsec

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Distinguir tipos de VPN
- ✓ Conhecer os componentes do IPsec

Temas

- Site-to-site e acesso remoto
- GRE sobre IPsec, DMVPN
- AH, ESP, IKE

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	VPNs e IPsec · 15 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# interface tunnel 0
R1(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# tunnel source g0/0/1
R1(config-if)# tunnel destination 209.165.202.2
```

VPNs e IPsec

ENSA 8 — VPN e IPsec · 15 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Distinguir VPN site-to-site e acesso remoto
- ✓ Conhecer os componentes do IPsec

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 7): **ENSA 7 · Aula 1 de 1 — Redes de longa distância (WAN)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. IPsec em resumo	3
2. Termos técnicos	3
3. Protocolos	5
4. Exercícios para fazer	6
5. Quiz	7
6. Soluções	9
7. Referências bibliográficas	10

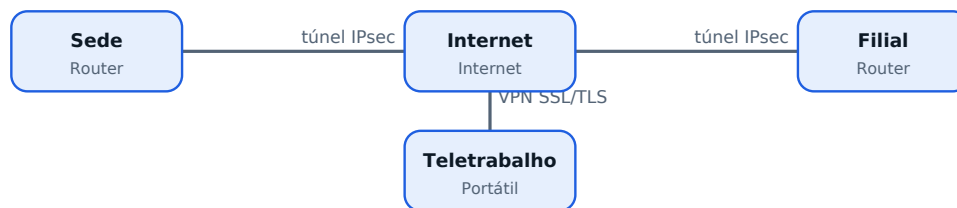


Figura: Site-to-site liga redes; acesso remoto liga um utilizador.

	Site-to-site	Acesso remoto
Liga	Rede ↔ rede	Utilizador ↔ rede
Cliente	Nenhum nos PCs (routers/firewalls fazem tudo)	Software (ex.: Cisco Secure Client) ou browser
Tecnologia	IPsec (IKEv2), GRE sobre IPsec, DMVPN	TLS/SSL ou IPsec
Sempre ligado	Sim	Quando o utilizador liga

1. IPsec em resumo

- **Confidencialidade:** cifra (AES).
- **Integridade:** hash (SHA-2).
- **Autenticação:** PSK ou certificados.
- **Troca de chaves:** Diffie-Hellman, via **IKE** (UDP 500; 4500 com NAT-T).
- Protocolos: **ESP** (cifra + integridade, o habitual) e **AH** (só integridade, não funciona com NAT).
- Modos: **túnel** (novo cabeçalho IP — VPN site-to-site) e **transporte**.

GRE sozinho não cifra, mas transporta multicast (útil para OSPF) — por isso usa-se GRE sobre IPsec.

DICA DE EXAME

Para o CCNA basta perceber os conceitos de VPN; a configuração completa de IPsec é tema do CCNP Security.

2. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

VPN (Virtual Private Network (rede privada virtual)) — Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro. Exemplo: Um médico em casa entra por VPN e abre o sistema do hospital em segurança.

IPsec (IP Security) — Conjunto de protocolos que cifra e autentica pacotes IP; muito usado em VPNs entre escritórios. Exemplo: Os routers da sede e da filial criam um túnel IPsec pela Internet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador

«ana.silva».

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Software — Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se. Exemplo: O Windows, o Word e o navegador Chrome são software.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Túnel (tunneling) — Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece. Exemplo: Um túnel leva pacotes IPv6 dentro de IPv4 para atravessar um operador antigo.

TLS (Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL) — Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços. Exemplo: O certificado TLS prova que o site do banco é mesmo o do banco.

Tríade CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) — Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo: Cifrar protege a confidencialidade; o hash, a integridade; a redundância, a disponibilidade.

Cifra (criptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Cifra simétrica — Cifra em que se usa a mesma chave para cifrar e decifrar. É rápida. Exemplo: O AES é uma cifra simétrica usada no Wi-Fi WPA2.

Hash — Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade. Exemplo: O SHA-256 de um ficheiro descarregado confirma que não foi alterado.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

PSK (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)) — Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi. Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

Certificado digital — Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança. Exemplo: O certificado do site do banco é emitido por uma autoridade de certificação.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

3. Protocolos

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

IPsec — Internet Protocol Security (segurança do protocolo IP)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · transporte: UDP · portas: UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)

Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.

GRE — Generic Routing Encapsulation (encapsulamento genérico)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 47)

Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

4. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Cliente**?

- ☐ **A)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
- ☐ **B)** O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho.
- ☐ **C)** Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.
- ☐ **D)** Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet.

2. O que significa **OSPF** (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto))?

- ☐ **A)** A ordem de cores mais usada para crimpar cabos UTP.
- ☐ **B)** Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs.
- ☐ **C)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
- ☐ **D)** Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo.

3. Para que serve **OSPF**?

- ☐ **A)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
- ☐ **B)** Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutra equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **D)** Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

4. Em que camada OSI trabalha **OSPF**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

5. Que porta usa **GRE**?

- ☐ **A)** 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 47)
- ☐ **C)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **D)** TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)

6. Para que serve UDP?

- ☐ **A)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **B)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.
- ☐ **C)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

7. O que quer dizer a sigla IP?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Secure Shell
- ☐ **C)** AIOps
- ☐ **D)** LAP / AP leve

8. Que porta usa NAT/PAT?

- ☐ **A)** TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)
- ☐ **B)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)
- ☐ **C)** TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)
- ☐ **D)** — (o PAT altera portas TCP/UDP)

9. O que quer dizer a sigla Túnel?

- ☐ **A)** eXtensible Markup Language
- ☐ **B)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **C)** Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
- ☐ **D)** tunneling

10. O que significa Software?

- ☐ **A)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **B)** Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras.
- ☐ **C)** Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se.
- ☐ **D)** Malware que espia o utilizador e envia informação sem ele saber.

5. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que protocolo IPsec cifra os dados?

- ☐ **A)** AH
- ☐ **B)** ESP
- ☐ **C)** GRE
- ☐ **D)** IKE

2. Que tipo de VPN liga a sede à filial de forma permanente?

- ☐ **A)** Acesso remoto
- ☐ **B)** Site-to-site
- ☐ **C)** Clientless
- ☐ **D)** SSL web

3. Um túnel GRE sem IPsec cifra o tráfego.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. IKE usa a porta...

- ☐ **A)** TCP 443
- ☐ **B)** UDP 500
- ☐ **C)** TCP 49
- ☐ **D)** UDP 69

6. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** A) Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
Cliente: Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.
2. **Resposta:** D) Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo.
OSPF: Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo.
Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.
3. **Resposta:** C) Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
4. **Resposta:** B) 3 — Rede
OSPF → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
5. **Resposta:** B) — (protocolo IP 47)
GRE: porta — (protocolo IP 47), transporte —.
6. **Resposta:** D) Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.
User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador). Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.
7. **Resposta:** A) Internet Protocol (protocolo da Internet)
IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
8. **Resposta:** D) — (o PAT altera portas TCP/UDP)
NAT/PAT: porta — (o PAT altera portas TCP/UDP), transporte —.
9. **Resposta:** D) tunneling
Túnel = tunneling. Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece.
10. **Resposta:** C) Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer.
Não se tocam, instalam-se.
Software: Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se.
Exemplo: O Windows, o Word e o navegador Chrome são software.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) ESP
ESP. O AH só autentica.
2. **Resposta:** B) Site-to-site
Site-to-site.

3. Resposta: Falso

GRE só encapsula.

4. Resposta: B) UDP 500

UDP 500 (e 4500 com NAT-T).

7. Referências bibliográficas

1. KENT, S.; SEO, K. RFC 4301: Security Architecture for the Internet Protocol. IETF, 2005.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.